

Description Logics and the Semantic Web

Esercizi Esame 2 Luglio 2007

Umberto Straccia

ISTI - CNR,

`http://gaia.isti.cnr.it/~straccia
straccia@isti.cnr.it`

2006/2007

Problemi d'esame 2 Luglio 2007

Problema 1: Trasformare

$$(A \sqcap \neg((\neg B \sqcap C) \sqcup \neg(\forall Q. \neg(C \sqcup \forall Q. (\neg D \sqcup (\exists P. \neg D)))))))$$

in "Negation Normal Form"

Problema 2: Si modelli nella logica descrittiva *SHOIN* (ovvero OWL-DL):

- 1 La classe C o la classe D e' una sottoclasse sia della classe E che della classe F
- 2 Il dominio della inverso della relazione R e' l'unione della classe C e della classe D
- 3 Il codominio della relazione R e' l'intersezione della classe C e D
- 4 La classe C e la classe D sono una partizione dell'universo (di tutti gli oggetti)

Problema 3: Si consideri la KB $\mathcal{K} = \langle \mathcal{T}, \mathcal{A} \rangle$: dove gli assiomi di $\mathcal{T}$ sono

$$\top \sqsubseteq C \sqcup D$$

mentre $\mathcal{A}$ contiene l'asserzione

$$a:\exists R.\top$$

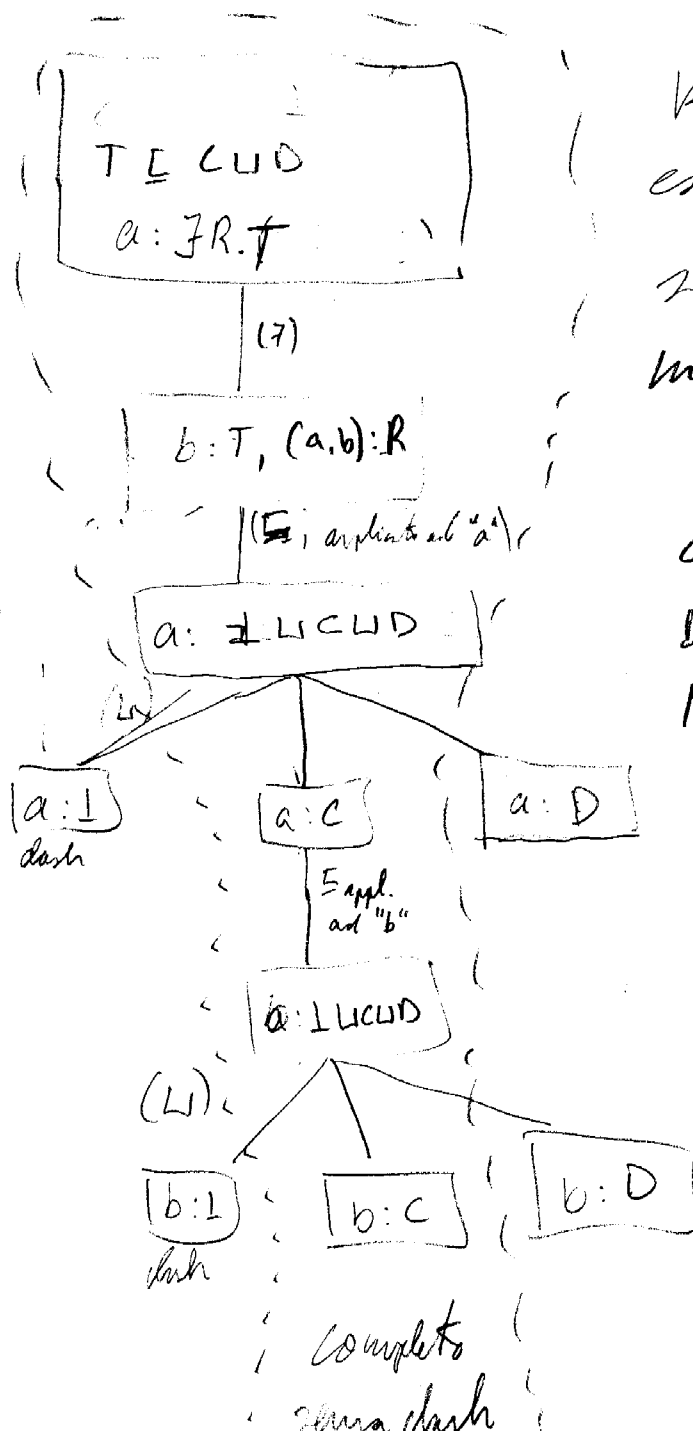
Si dimostri che $\mathcal{K}$ e' soddisfacibile usando i tableaux e se ne dia un modello di $\mathcal{K}$ derivato dal tableau



$$1) A \models ((B \sqcup C) \wedge (\forall Q. (\neg CM \exists Q. (D \wedge \neg P.D))))$$

- 2.)
- 1.) $CUD \sqsubseteq E \sqcap F$
 - 2.) $\exists R.T \sqsubseteq CUD$
 - 3.) $T \sqsubseteq \forall R.(CUD)$
 - 4.) $CUD \sqsubseteq I$
 $T \sqsubseteq CUD$

3.)



RB soddisfacibile $\Rightarrow$
 esiste interpretazione completa
 senza clash. Un
 modello è: $I = (\Delta^I, \cdot)$
 $\Delta^I = \{a, b\}$
 $C^I = \{a, b\}$
 $D^I = \emptyset$
 $R^I = \{(a, b)\}$